

Teo densidad induce metrica

Teorema 1. Sea $\mu: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua y positiva con Ω conexo, definimos

$$\forall \Gamma \text{ camino inyectivo en } \Omega : \ell_\mu(\Gamma) = \int_a^b \mu(\Gamma(t)) \|\Gamma'(t)\| dt.$$

Entonces, la aplicación $d: \Omega \times \Omega \rightarrow [0, \infty)$ dada por

$$\forall x, y \in \Omega : d(x, y) = \inf \{ \ell_\mu(\Gamma) : \Gamma \text{ camino inyectivo en } \Omega \text{ entre } x \text{ e } y \},$$

es una métrica en Ω . A la aplicación μ se le llama la **densidad métrica** de d .